堯典四仲中星：一組對不上的數字

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

引子：一句話，四個數，七個千年

《尚書·堯典》裡有一段不到五十個字的話：

> 日中，星鳥，以殷仲春。日永，星火，以正仲夏。宵中，星虛，以殷仲秋。日短，星昴，以正仲冬。

春分、夏至、秋分、冬至，四個節氣；鳥、火、虛、昴，四顆星。看起來乾淨得像一張表格。

近代以來，無數人拿它去推算「堯的時代」究竟在哪一年。推算的人有中國人、日本人、歐洲人；用的工具有歲差、黃道座標、赤道座標、恆星自行、地平曆模擬。結果呢——從公元前 8800 年到公元前 1000 年，前後相差將近八千年。

同一句話，同一批數字，答案散得能裝下一部文明史。這就是本系列第一篇要講的事：一組對不上的數字，以及它為什麼偏偏對不上。

一、先把這四個釘子釘清楚

先把它翻譯成現代話。古人沒有鐘錶，也沒有望遠鏡，但他們有一件極可靠的東西：每天日落之後，天剛黑下來的那一會兒（「昏」），抬頭看正南方子午線上掛著什麼星。那顆星叫「昏中星」。因為地球繞太陽公轉，黃昏時我們朝向的星空每天都在換，一年轉一圈，所以昏中星是一支天然的日曆指針。

《堯典》說：

節氣	晝長特徵	昏中星	所在之象
春分	日中（晝夜平分）	鳥	南方朱鳥
夏至	日永（晝最長）	火（大火星）	東方蒼龍
秋分	宵中（晝夜平分）	虛	北方玄武
冬至	日短（晝最短）	昴（昴星團）	西方白虎

把四仲中星讀作二分二至的昏中星，這是【通說】。

注意一個細節：鳥、火、虛、昴，恰好各居一「象」的中間位置。朱鳥之中為星宿，蒼龍之中為心（房），玄武之中為虛，白虎之中為昴。這不是隨手點的四顆星，這是一個四面對稱的格局。這一點後面會回來找我們。

另一句也要記住：「期三百有六旬有六日，以閏月定四時成歲。」一年三百六十六日——這是《堯典》給的第二個數字，它同樣對不上（真實的回歸年約 365.2422 日）。不過那不是今天要處理的。今天只盯住那四顆星。

二、數字為什麼會跑：歲差

關鍵在一個古人完全不知道的詞：歲差。

地球自轉軸像一顆慢慢晃的陀螺，在天上畫圈，週期約兩萬五千八百年（各家取值略有出入）。後果有兩件：一是北極星會「換屆」：公元前 3000 年前後是右樞，到公元前 1000 年前後是帝星，隋唐是北極五，勾陳一要遲到明清才名副其實；二是二分二至點沿著黃道緩慢西退，大約七十一年退一度。

這意味著：你祖父那輩用星宿定的節氣，到你孫子那輩就偏了。偏得不多，一代人感覺不到；但過一千年，就是十四度，將近三十個滿月的寬度。

第一個被這組數字撞疼的人，是東晉的虞喜（約公元 330 年前後）。他拿《堯典》跟當時的天象一比，發現不對：書上說冬至黃昏中天的是昴宿，可他看到的已經是壁宿了。他沒有懷疑書，也沒有懷疑眼睛，而是猜到了第三種可能——天自己在動。

他算出的差值是「五十年退一度」。這裡要把一個細節說清：這個「度」是古度。中國古度把一周天分成 365.25 度，1 古度約合 0.9856 現代度；現代實測約每 71.6 年西移一度。兩個數字不能直接對著比。虞喜這句話，見於《宋史·律曆志》的轉引。

歲差的發現，西方比中國更早：公元前二世紀的喜帕恰斯就定出了「百年差一度」。但數值更接近真值的，倒是虞喜的「五十年退一度」——西方此後長期沿用喜帕恰斯那個舊值。發現得晚、算得較準，這是兩件事，不宜併成一句。至於把歲差正式放進曆法計算的，是祖沖之的《大明曆》（463 年），這是中國曆法史上第一次。

也就是說：《堯典》這四個數字的價值，恰恰在於它們是錯的。如果它們和晉代的天象嚴絲合縫，虞喜一輩子也發現不了歲差。錯位本身，是中國天文學史上的一筆進項。

三、竺可楨的算式：三個在前 1100，一個在前 2400

1926 年 12 月，氣象學家竺可楨寫成《論以歲差定〈尚書·堯典〉四仲中星之年代》，次年發表於《科學》第 11 卷第 12 期。這是近代第一批用現代天文方法處理經學問題的文章。歷史學家徐旭生（即徐炳昶）後來在《中國古史的傳說時代》的《序言》裡寫：「歡喜讚歎，感未曾有！餘以為必須如此才能配得上說是以科學的方法整理國故！」

他的結論，恰恰是最不整齊的那一種：

星鳥、星火、星虛，三個都落在殷末周初（約公元前 11—前 10 世紀）；只有星昴，落在帝堯傳說所在的年代（約公元前 24 世紀前後）。

四條記錄，兩個年代，中間隔了一千多年。

這就出現了第一種「對不上」：數字與現實並不衝突，衝突在四條記錄彼此之間。同一個作者、同一次觀測、同一套儀器，不可能在公元前 2400 年測了冬至，再等到公元前 1100 年才測另外三個節氣。

於是學界分成了兩派反應。一派說：這說明《堯典》成書於殷末周初，「星昴」是抄錄舊文或傳寫致誤；另一派說：這說明「堯」確有其時，另外三條是後人摻進去的。同一組數據，往兩個方向都能講故事——到這一步，解題已經變成了選題。

四、六個可以擰的旋鈕

為什麼差距能大到八千年？因為這道題的自由度多得嚇人。你每擰動一個假設，年代就滑動幾百年。至少有這麼幾個旋鈕：

1. 是「昏中星」，還是「旦中星」，還是「夜半中星」？

原文只說「星鳥」「星火」，沒說觀測時刻。傳統取「初昏」；若取黎明前的旦中星，整個天球要翻半圈，年代立刻換一檔。近年甚至有人主張，這四宿指的是日躔，也就是太陽當時所在的宿，而不是中星。按此說，年代直接推到公元前 8800 年前後，理由是四宿正好構成黃道四方節點。這一派在網上聲勢不小，但它付出的代價是：要把整部《堯典》的年代、文字、考古全部重寫，且「參考文獻」一欄常常空著。此說【待檢】。

2. 「火」是哪一顆？

古注自己就打起來了：有人說是心宿二（天蠍座 α，最亮，今人多從之），有人說是房宿，有人說是尾宿，有人說在氐房之間。新城新藏取心宿二，竺可楨也傾向心宿二。換一顆，赤經差十幾度，年代差近千年。

3. 「鳥」是什麼？

更麻煩。「星鳥」可能指星宿一，可能泛指朱鳥七宿，也可能指柳、星、張一片。這一條連竺可楨也沒有定論：他寫道，鳥、火、虛、昴裡只有虛、昴兩宿「較為確切」，而「星鳥」包羅鶉首、鶉火、鶉尾三次共一百一十二度之多，無從確切指定。一條懸案，撐起半部斷代史。

4. 赤道座標，還是黃道座標？

中國古天文學重赤道（二十八宿的距度是赤道距度），西方歲差理論長在黃道上。兩套座標系換算，會引入系統偏差。

5. 觀測地點在哪？

是在堯都平陽（今晉南）一處觀測，還是真像經文說的，派人去了東暘谷、南南交、西昧谷、北幽都四個地方？竺可楨假定一處；1983 年趙莊愚按四個地點分別用當地經緯度計算，得出約公元前 2060 年，一下落進了「堯舜時代」的窗口。地點一變，年代挪三百年。

6. 文本是不是「一次寫成」的？

也許最老實的答案是這個：這四條記錄本來就不屬於同一次觀測。它們可能是不同時期材料的彙編，也可能是後人據殘缺舊聞補綴，甚至可能是為了湊齊四方格局而做的推演。

六個旋鈕，每個都能動幾百年，組合起來就是幾千年。所以那些把區間收得很緊的結論——比如網上流傳的「前 2485 至前 2478 年」——其精度是假的：那不是測量的精度，是假設的精度。

五、答案一覽表

主張	推定年代	關鍵假設
日躔說（網絡新說）	約前 8800 年	四宿為二分二至太陽所在，非中星
班大為、何駑等	前 2300—前 2000 年	結合陶寺觀象臺、圭表漆杆，取前 2 千紀初
趙莊愚（1983）	約前 2060 年	四人分赴四方實地觀測
張聞玉	約前 2000 年	夏代星象
竺可楨（1926）	三條約前 11—前 10 世紀；昴約前 24 世紀	昏中星，心宿二，一處觀測
通行教科書說法	最遲商末周初	從竺說之保守表述

同一句經文。同一個「科學方法」。這張表裡，沒有一格能同時滿足所有人的假設。

六、另一種可能：它們本來就不是數據

我想給一個不那麼流行、但更值得認真對待的可能。

回頭再看那四顆星：鳥、火、虛、昴，各居一象之中。它們在天球上大致構成一個十字，把周天切成四等份。這在結構上太漂亮了，漂亮得不像是觀測記錄，像是設計圖。

早期曆法的核心任務重在「立框架」，不在「測準」：定四方、定二至二分、定閏月、定三百六十六日之數。你要給一個農業社會一套可用的時間秩序，最需要的是一個對稱、好記、能教、能頒行的模型。四象各取其中星，正是這種模型的天然形態。至於實際天象與模型差了十度二十度，在「敬授民時」的政治功能面前，那是可以容忍的誤差，甚至是後人需要去解釋的謎題（虞喜就是這麼接活的）。

如果這個判斷成立，那麼追問「這四顆星究竟是哪一年的天象」，就是在問一個古人根本沒打算回答的問題。就像拿著《周禮》的官制去查西周公務員編制表。

但這不等於說它是偽造的。相反，它可能比任何單次觀測都更古老：四方、四中星、二至二分、閏月這套結構，很可能確實來自一個很早的、以觀象授時為王權技術的時代。陶寺遺址的觀象臺（夯土柱縫對應冬至、夏至日出方位）、王級大墓出土的、據推測可能用於圭表測影的漆杆，都在提示那個時代真實存在，而且「誰能測影定曆，誰就握有合法性」。《堯典》留下的，是那個時代的制度記憶，而不是觀測日誌。

制度記憶的年代，和觀測記錄的年代，是兩種不同的年代。混淆它們，就是這組數字對不上的根源。

以上所論，是我的傾向，不是定論，此處記作【待檢】。

七、數字背後的仗

還有一層，不能不提。這組數字從來不只是天文問題。

1909 年，白鳥庫吉提出「堯舜禹抹殺論」。這一說當年 8 月以《支那古傳說之研究》為題刊於《東洋時報》第 131 號。飯島忠夫接著用天文學方法推定古籍年代，結論是中國曆法成立於公元前三四百年，恰值亞曆山大東征之後——中國天文外來說。新城新藏則因京都大學教授狩野直喜提出的《堯典》年代問題而介入，以天文專業背景逐條反駁，雙方辯難十幾年，各自成專著（飯島《支那古代史論》，新城《東洋天文學史研究》）。爭論的一個焦點，就是《堯典》的天象。

看見了嗎：同一個歲差公式，往左擰是「抹殺」，往右擰是「信古」。科學方法在這裡並沒有取消立場，它只是給立場提供了一件更體面的外衣。竺可楨那篇文章之所以讓人「歡喜讚歎」，不僅因為它算得對，更因為它第一次讓這場仗有了共同的戰場規則——哪怕戰場上的勝負依然取決於你選哪顆距星。

這也是我想在這個系列裡反覆提醒的一件事：當一個數字同時承載證據和信念時，它的誤差棒裡往往藏著人的心思。

八、那麼，我們能讀出什麼

回到標題。一組對不上的數字，我讀出了四層意思：

第一，錯位是史料。虞喜的歲差，是從《堯典》和晉代天象的裂縫裡長出來的。錯誤的數據只要錯得誠實，就比正確的數據更有生產力。

第二，精度不等於準確。把區間說到「前 2485 至前 2478 年、約八年之內」這種程度，危險在於它把假設的確定性偽裝成了測量的確定性。天象斷代的真正答案應該帶著一長串前提清單，而大多數引用者只抄結論。

第三，問錯題比算錯數更常見。如果四仲中星本質上是制度性的四方模型，那麼「它屬於哪一年」就是一個範疇錯誤。合適的問法也許是：「這套四方框架最早可能在什麼時候形成？它在流傳中被改寫過幾次？」

第四，也是我最在意的一層：《堯典》的作者（或編纂者）寫下這四個詞的時候，大概並不知道自己給三千年後的人留了一道無解題。他只是在做一件很樸素的事——把天上看得見的秩序，搬到人間來用。而我們拿著歲差公式回去找他，問他具體是哪一年。他答不出來，於是我們替他答，答了幾十個版本。

也許該反過來想：能讓三千年後的人還在爭論的數字，本身就說明它被認真地看過、用過、傳下來過。真值未必在裡面，但時間在裡面。

至於那個同樣對不上的數字——「期三百有六旬有六日」是怎麼來的，它和回歸年、朔望月、閏月怎麼打架，這個系列再往後會說到。

附：硬事實與軟推測

較穩妥的：堯典原文；四仲中星即二分二至昏中星的主流解釋；歲差週期約 25800 年、約 71.6 年退一度；虞喜發現歲差並據《堯典》回溯；祖沖之首次將歲差入曆；竺可楨「三殷末周初、一帝堯時」的結論；陶寺觀象臺與漆圭的存在；《月令》《呂氏春秋》有更系統的昏旦中星表。

有爭議的：「火」「鳥」具體指哪顆星；觀測地點是一處還是四處；《堯典》成書年代（商、周初、戰國皆有說）；四宿是否可能為日躔。

我個人傾向但無法證實的：四仲中星首先是四方對稱的制度模型，其次才是（或部分才是）實測記錄；因此用它做絕對斷代，上限很低。

A&Q

問：四仲中星是什麼意思?

答：指《尚書·堯典》裡記下的四顆星——鳥、火、虛、昴，分別對應春分、夏至、秋分、冬至。傳統的讀法是：在初昏時刻看正南方子午線上是哪顆星，以此定四時。這一讀法屬學界通說。

問：為什麼說這組數字「對不上」？

答：兩重對不上。一是四個數彼此對不上：按竺可楨的推算，星鳥、星火、星虛三條落在殷末周初，只有星昴落在公元前 24 世紀前後，中間隔一千多年。二是各家算出的年代彼此對不上：從公元前 8800 年到公元前 1000 年，前後差了將近八千年。

問：歲差是什麼，為什麼它會讓星象對不上?

答：地球自轉軸像陀螺一樣緩慢擺動，週期約兩萬五千八百年。軸一動，二分二至點就沿著黃道向西退，大約每七十一年退一度。所以同一句「冬至昏中星昴」，在不同的年代指的是不同的星。古人算的是古度，與現代度不能直接對比。

問：虞喜和祖沖之各自做了什麼?

答：虞喜（東晉）把《堯典》的記載和當時天象比對，發現冬至昏中星已經從昴宿移到了壁宿，由此提出歲差，並給出「五十年退一度」。祖沖之（南朝）在 463 年的《大明曆》裡首次把歲差放進曆法計算，是中國曆法史上的第一次。需要說明的是：歲差的發現，西方更早（喜帕恰斯，公元前二世紀）；虞喜的優勢在數值更接近真值。

問：「前 2485 至前 2478 年」這種精確年代可信嗎?

答：不可信。這個區間來自網絡推算，並非學術刊物上的結論。這道題有至少六個可以擰動的假設——觀測日期、觀測時刻、星宿指認、座標系、觀測地點、文本是否一次寫成——每擰一個，年代就滑動幾百年，有的能滑動上千年。區間收得越緊，越可能是在收假設，而不是在收證據。

> **鄺楚嘉按**：這一篇真正要說的，其實是「同一組數字擺在一起，為什麼能算出八千年的差距」，而不是《堯典》本身。六個旋鈕裡，最要緊的是最後一個——那些記錄本來就未必屬於同一次觀測。承認這一點，比再算出一個新數字有用。另外提醒一句：凡見「精確到幾年之內」的斷代，先問它的前提列了幾條。

引用與出處

[1] 尚書[M]. 先秦. [2] 宋史[M]. 脫脫等. 元. [3] 禮記·月令[M]//禮記. 先秦至西漢. [4] 呂氏春秋[M]. 呂不韋等. 戰國末. [5] 竺可楨. 論以歲差定《尚書·堯典》四仲中星之年代[J]. 科學, 1927, 11(12). [6] 徐旭生. 中國古史的傳說時代[M]. 1943. [7] 祖沖之. 大明曆[M]. 南朝宋（463年）. [8] 新城新藏. 東洋天文學史研究[M]. 東京: 弘文堂, 1928. [9] 飯島忠夫. 支那古代史論[M]. 東京: 東洋文庫, 1925. [10] 白鳥庫吉. 支那古傳說之研究[J]. 東洋時報, 1909(131). [11] 趙莊愚. 《堯典》四仲中星與堯都平陽[J]. （刊名、年份待核） [12] 中國社會科學院考古研究所山西隊. 山西襄汾縣陶寺城址祭祀區大型建築基址2003年發掘簡報[J]. 考古, 2004(7). [13] 周髀算經[M]. 作者不詳. 西漢（成書年代有爭議）.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 抬頭與低頭之間：古天文曆法實證研究的緣起 —— 本系列序篇：兩條腿走路，三個閱讀約定。
- 甲骨文「日有食之」諸條的可核驗性 —— 同一批刻辭擺在一起，得先分清哪幾條根本不該拿來算。
- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

相關樞紐頁：曆法術語表 ｜ 曆法記錄：一年從哪一天算起 ｜ 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354